Questions de cours — Diffraction et interférences

Écart angulaire, tache centrale, cohérence, différence de chemin, interférences constructives et destructives, fentes d'Young

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La diffraction : conditions, écart angulaire $\theta = \frac{\lambda}{a}$, largeur de la tache centrale.
- ☐ Les interférences : conditions (sources cohérentes), différence de chemin, interférences constructives ou destructives.
- ☐ Les fentes d'Young : interfrange $i = \frac{\lambda D}{b}$.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Diffraction	1 – 2	20 min
B	Interférences et fentes d'Young	3 – 6	35 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	15 min

Environ 1 h 15, en une fois. Les angles sont petits et exprimés en radians.

Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	

PARTIE A — Diffraction — 20 min

Une onde qui passe par une petite ouverture s'étale.

Q1 — Le phénomène de diffraction

Qu'est-ce que la diffraction ? Quand est-elle importante ? Donne l'écart angulaire.

Ma réponse

Application. Un laser rouge ($\lambda = 650$ nm) éclaire une fente de largeur $a = 0{,}10$ mm. Calcule θ.

Ma solution

Q2 — Largeur de la tache centrale

Exprime la largeur L de la tache centrale sur un écran à la distance D. Comment détermine-t-on λ ou a expérimentalement ?

Ma réponse

Application. Avec la question 1 et un écran à $D = 2{,}0$ m, calcule L.

Ma solution

PARTIE B — Interférences et fentes d'Young — 35 min

Deux ondes qui se superposent peuvent se renforcer ou s'annuler.

Q3 — Conditions d'interférences

À quelles conditions deux ondes peuvent-elles interférer ? Comment obtient-on de telles sources en optique ?

Ma réponse

Application. Deux lampes de poche identiques éclairant le même mur donnent-elles des franges

d'interférences ?

Ma solution

Q4 — Interférences constructives et destructives

Quelle est la condition sur la différence de chemin δ pour des interférences constructives ? destructives ?

Ma réponse

Application. En un point, $\delta = 1{,}5\ \mu$m avec $\lambda = 600$ nm. Frange brillante ou sombre ?

Ma solution

Q5 — Les fentes d'Young

Donne l'expression de l'interfrange pour des fentes d'Young distantes de b, avec un écran à la distance D.

Ma réponse

Application. $\lambda = 600$ nm, $D = 1{,}5$ m, $b = 0{,}30$ mm. Calcule l'interfrange.

Ma solution

Q6 — Mesurer un interfrange

Comment mesure-t-on précisément un interfrange sur une figure d'interférences ?

Ma réponse

Application. On mesure 33 mm pour 11 interfranges. Interfrange ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 15 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Diffraction ou interférences ?

Comment distinguer une figure de diffraction d'une figure d'interférences ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
L'écart angulaire de diffraction	. . . . .
La largeur de la tache centrale	. . . . .
« Frange brillante ou sombre ? »	. . . . .
L'interfrange	. . . . .
Une longueur d'onde inconnue	. . . . .